

בשיעור שעבר נינינו לפתח את משוואת הרמיט $y'' - 2xy' + cy = 0$ בעזרת טור החזקות $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. קיבלנו את הרקורסיה הבאה, ולאחר משחקים עם האינדקסים

$$a_{n+2} = \frac{2n - c}{(n+2)(n+1)} a_n \quad \text{נציב קצת } n \text{ים:}$$

$$\begin{aligned} n=0 \quad a_2 &= \frac{-c}{2 \cdot 1} a_0 \\ n=1 \quad a_3 &= \frac{2-c}{3 \cdot 2} a_1 \\ n=2 \quad a_4 &= \frac{4-c}{4 \cdot 3} a_2 = \frac{4-c}{3 \cdot 4} \cdot \frac{-c}{2 \cdot 1} a_0 \\ n=3 \quad a_5 &= \frac{6-c}{5 \cdot 4} a_3 = \frac{6-c}{5 \cdot 4} \cdot \frac{2-c}{3 \cdot 2} a_1 \end{aligned}$$

ניתן לראות שהאיברים עם אינדקס זוגי a_{2n} יהיו כפולה של a_0 , והאיברים עם אינדקס אי זוגי a_{2n+1} יהיו כפולה של a_1 . (a_0, a_1) חופשיים, כלומר הפתרון מקבל צורה

$$\begin{aligned} y - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots = \\ &= a_0 \left(1 + \frac{-c}{2 \cdot 1} + \frac{(4-c)(-c)}{4!} + \dots \right) + a_1 \left(x + \frac{2-c}{3 \cdot 2} x^3 + \frac{(6-c)(2-c)}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} x^5 + \dots \right) \end{aligned}$$

אם הקבוע c מהמשוואה הוא מספר מהצורה $2p$ נקבל שאחד הטורים טור סופי (מה שנקרא פולינום)

למשל

- אם $c = 0$ כלומר $p = 0$ הפתרון הזוגי נהיה

$$a_0 (1 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^4 + \dots)$$

שזהו פולינום ממעלה 0.

- אם $c = 2 \cdot 3 = 6$, $p = 3$ אז הפתרון האי זוגי יהיה

$$a_1 \left(x + \frac{2-6}{2 \cdot 3} x^3 + 0 \right) = a_1 \left(x - \frac{2}{3} x^3 \right)$$

שזה פולינום ממעלה 3.

- אם $c = 2 \cdot 2 = 4$ הפתרון הזוגי יהיה

$$a_0 \left(1 - \frac{4}{2} x^2 + 0 \right) = a_0 - 2a_0 x^2$$

שזהו פולינום ממעלה 2

קיבלנו פתרונות פולינומיים שונים עבור ערכים שונים של p :

$$\begin{aligned} p = 0 & \quad a_0 \\ p = 1 & \quad a_1 x \\ p = 2 & \quad -2a_0 x^2 + a_0 \\ p = 3 & \quad -\frac{2}{3}a_1 x^3 + a_1 x \end{aligned}$$

אלא עוד לא ממש פולינומים "הרמיט" הידועים. המקדם של החזקה הגבוהה בכל פולינום צריך להיות 2^p .

• אם ניקח עבור $p = 0$ את a_0 להיות $2^0 = 1$ נקבל את פולינום הרמיט הראשון $H_0(x) = 1$

• אם ניקח עבור $p = 1$ את $a_1 = 1$ להיות q' נקבל את פולינום הרמיט השני $H_1(x) = 2x$

• עבור $p = 2$ ניקח $a_0 = -2$ ונקבל $H_2(x) = 4x^2 - 2$

• ועבור $p = 3$ ניקח $a_1 = -12$ ונקבל $H_3(x) = 8x^3 - 12x$

הגדרה

$H_p(x)$ נקרא פולינום הרמיט ממעלה p .
לא חישבנו את כולם, כמובן, אבל ישנן נוסחאות מפורשות עבור $H_p(x)$ לכל $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

הקשר בין משוואת אוילר למד"ר עם מקדמים קבועים

משוואת אוילר מסדר n היא

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k (x - x_0)^k y^{(k)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{homogeneous} \\ b(x) & \text{non-homogeneous} \end{cases}$$

בד"כ x_0 יהיה אפס.¹

ע"י הצלבה $x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x$ ניתן להפוך את משוואת אוילר למד"ר לינארית מסדר n עם מקדמים קבועים.

דוגמה

פתור את משוואת אוילר

$$\frac{x^2 d^2}{dx^2} y - 3x \frac{dy}{dx} + 3y = 0$$

¹הערה: נהוג לבחור את משוואת אוילר בתחום x_0 חיובי

$$y = x^\lambda \quad \text{בעזרת הניחוש} \quad (\text{א})$$

$$x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x \quad \text{בעזרת החלפת המשתנים} \quad (\text{ב})$$

פתרון

$$y = x^\lambda \quad \text{נגדיר} \quad (\text{א})$$

$$y = x^\lambda$$

$$y' = \lambda x^{\lambda-1}$$

$$y'' = \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2}$$

$$x^2 \cdot \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2} - 3\lambda x^{\lambda-1} + 3x^\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda-1)x^\lambda - 3\lambda x^\lambda + 3x^\lambda = 0$$

$$x^\lambda(\lambda^2 - \lambda - 3\lambda + 3) = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$0 = 16 - 4 \cdot 3 = 4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2} = 1, 3$$

כלומר קיבלנו 2 פתרונות מהניחוש, $y_1 = x^3$ ו $y_2 = x^1$, והפתרון הכללי הוא צ"ל של שניהם:

$$\boxed{y = C_1 x^3 + C_2 x}$$

$$\text{נשתמש בכלל השרשרת} \quad (\text{ב})$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{dt}{dx} \cdot \frac{d}{dt} = \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dt} = \frac{1}{e^t} \cdot \frac{d}{dt} = e^{-t} \frac{d}{dt}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = \left(\frac{d}{dx} \right)^2 = \left(e^{-t} \frac{d}{dt} \right) \cdot \left(e^{-t} \frac{d}{dt} \right) = e^{-t} \frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{d}{dt} \right) = e^{-t} \left[e^{-t} \frac{d}{dt} + e^{-t} \frac{d^2}{dt^2} \right] = e^{-2t} \left[\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt} \right]$$

[תזכורת $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
נחזור למד"ר:

$$x^2 \left[e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \right] - 3x \cdot e^{-t} \cdot \frac{dy}{dt} + 3y = 0$$

$$x = e^t \Rightarrow xe^{-t} = e^t \cdot e^{-t} = e^0 = 1$$

תזכורת: נהוג לסמן גזירה ע"פ t ע"י dt .
מקבלים

$$y'' - 4y' + 3y = 0$$

זהו מד"ר במקדמים קבועים עבור y כפונקציה של t . המשוואה המאפיינת היא
 $\lambda_{1,2} = 1, 3 \Leftarrow \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ הפתרון הוא

$$y = C_1 e^{3t} + C_2 e^t$$

$$y = C_1 e^{3 \ln x} + C_2 e^{1 \ln x} = C_1 (e^{\ln x})^3 + C_2 (e^{\ln x})^1 = C_1 x^3 + C_2 x$$

שיטת פרוביניוס

אם למד"ר $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ יש נקודה רגולרית סינגולרית בנק. $x = x_0$.
נחפש פתרון בצורה

$$y = (x - x_0)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\alpha}$$

כאשר $a_0 \neq 0$, כלומר לא מתקיים $P(x), Q(x)$ רציפות ב x_0 אבל הפונ' $(x - x_0)P(x)$ ו $(x - x_0)^2 Q(x)$ אנליטיות בסביבת x_0 .
השוואת המקדם של החזקה הנמוכה של $(x - x_0)$ לאפס תיתן לנו משוואה ריבועית ב α .
משוואה זו נקראת המשוואה האינדנציאלית. המקרה הכי פשוט הוא המקרה שבו מקבלים
שני שורשים ממשיים שונים $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ שההפרש ביניהם לא שלם ($\alpha_1 - \alpha_2 \notin \mathbb{Z}$)

לדוגמה

$$4xy'' + 2y' + y = 0$$

פתרון

נעביר לצורה נורמלית ונחלק ב- $4x$:

$$y'' + \frac{1}{2x}y' + \frac{y}{4x}$$

הנק. $x = 0$ היא נק. רגולרית סינגולרית.

$$x \cdot P(x) = \frac{1}{2} \quad \text{Analytic}$$

$$x^2 Q(x) = \frac{1}{4}x \quad \text{Analytic}$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha} \quad \text{נחפש פתרון}$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha-1)(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-2}$$

נציב במד"ר המקורית

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha-1)(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-2} \cdot 4x + \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

נוציא $n=0$ מחוץ לסיגמא

$$[4(\alpha-1)xa_0 + 2\alpha a_0]x^{\alpha-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \dots + \sum_{n=1}^{\infty} \dots + \sum_{n=0}^{\infty} \dots$$

$$[\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \sum_{n=n_0 \pm k}^{\infty} a_{n \mp k}] \quad \text{הטריק:}$$

$$[(4\alpha^2 - 4\alpha)a_0 + 2\alpha a_0]x^{\alpha-1} + \sum_{n=0}^{\infty} [4(n+\alpha+1)(n+\alpha)a_{n+1}x^{n+\alpha} + 2(n+\alpha+1)a_{n+1} + a_n]x^{n+\alpha} \stackrel{!}{=} 0$$

$\Downarrow$

$$a_0 [4\alpha^2 - 4\alpha + 2\alpha] = 0$$

$$\boxed{\alpha_{1,2} = 0, \frac{1}{2}} \quad \text{המשוואה המציינת, } 4\alpha^2 - 2 = 0$$

$$[4(n+\alpha+1)(n+\alpha) + 2(n+\alpha+1)]a_{n+1} = -a_n$$

$$a_{n+1} = \frac{-a_n}{2(n+\alpha+1)(2n+2\alpha+1)}$$

$$a_{n+1} = \frac{-a_n}{2(n+1)(2n+1)} = \frac{-a_n}{(2n+2)(2n+1)}$$

נשחק קצת:

$$n=0 \quad a_1 = \frac{-a_0}{1 \cdot 2}$$

$$n=1 \quad a_2 = \frac{-a_1}{3 \cdot 4} = \frac{a_0}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$$

$$n=2 \quad a_3 = \frac{-a_2}{5 \cdot 6} = \frac{-a_0}{6!}$$

אפשר לראות:

$$a_n = \frac{(-1)^n a_0}{(2n)!}$$

נקבל פתרון

$$x^\alpha \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x^0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot a_0}{(2n)!} x^n$$

קיבלנו פתרון:

$$y = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot x^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot \sqrt{x}^{2n} \boxed{= a_0 \cdot \cos \sqrt{x}}$$

עבור $\alpha = \frac{1}{2}$ מתקבל פתרון נוסף:

$$y_2 = a_1 \cdot \sin \sqrt{x}$$

הפתרון הכללי הוא צ"ל:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = \boxed{C_1 \cos \sqrt{x} + C_2 \sin \sqrt{x}}$$

הסבר עבור $\alpha = \frac{1}{2}$: הרקורסיה

$$a_{n+1} = \frac{-a_n}{2 \left(n + \frac{3}{2} \right) (2n+2)} = \frac{-a_n}{(2n+2)(2n+3)}$$

מקבלים פתרון נוסף

$$x^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot a_0}{(2n+1)!} \cdot x^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{\frac{1}{2}(2n+1)}$$